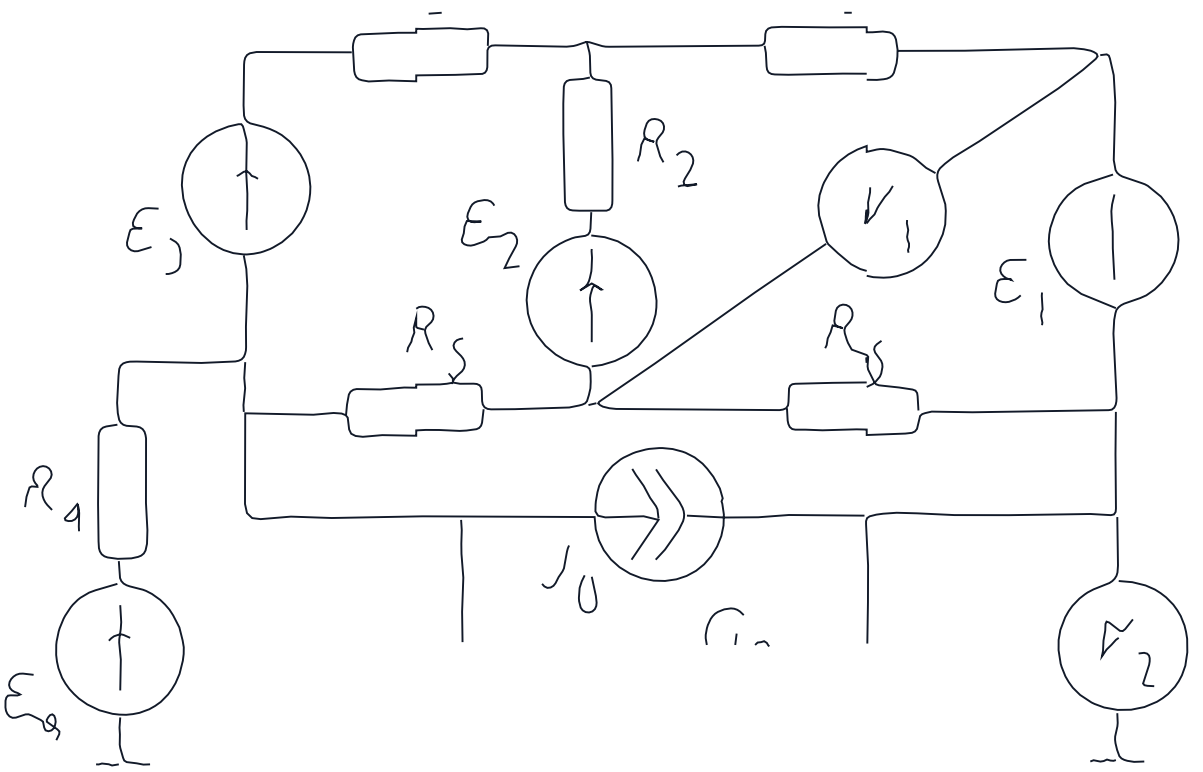


Рисунок 1 – Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного для узла

$$\varphi_{опор} = 0 \text{ В}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$0{,}1111\,\varphi_1 - 0{,}0556\,\varphi_2 - 0{,}0556\,\varphi_3 - I_{к1} = 0$$

$$-0{,}0556\,\varphi_1 + 0{,}1667\,\varphi_2 - 0{,}0556\,\varphi_3 + I_{к2} = 0$$

$$-0{,}0556\,\varphi_1 - 0{,}0556\,\varphi_2 + 0{,}1667\,\varphi_3 - I_{к3} = 0$$

$$\varphi_4 = E_4 = 12 \text{ В}$$

$$\varphi_5 = E_3 = 12 \text{ В}$$

$$-0{,}0556\,\varphi_1 - 0{,}0556\,\varphi_2 + 0{,}1667\,\varphi_3 - I_{к3} = -12$$

$$-0{,}0556\,\varphi_1 + 0{,}1667\,\varphi_2 - 0{,}0556\,\varphi_3 + I_{к2} = 0$$

$$0{,}1111\,\varphi_1 - 0{,}0556\,\varphi_2 - 0{,}0556\,\varphi_3 - I_{к1} = 0$$

$$\varphi_6 - \varphi_1 = E_2$$

$$\varphi_6 - \varphi_3 = E_1$$

$$-\varphi_6 + \varphi_5 = E_5$$

$$\varphi_6 = 12 \text{ В}$$

Где

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{1} = 0{,}1428571\,\text{См}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{9} = 0{,}1111111\,\text{См}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{6} = 0{,}1666667\,\text{См}$$